

科目：自然科

四年_____班 座號：_____ 姓名：_____

一、是非題(一題2分，共30分)

- () 1. 在沒有雲的夜晚，我們一定可以觀察的到月亮。
- () 2. 上午的時候，大樹的影子在西方；下午的時候，大樹的影子在東方，可以說明太陽的移動方向是從西向東。
- () 3. 想要清楚地描述月亮的位置，必須測量月亮的方位及高度角。
- () 4. 高度角觀測器也適合觀察太陽的高度。
- () 5. 農曆15日或16日可以觀察到滿月，又稱之為「望」。
- () 6. 月亮從缺到圓，再由圓到缺的變化，約需29~30天。
- () 7. 利用數拳頭的方式測量月亮的高度角，會比用高度角觀測器更加準確。
- () 8. 我們可以在校園的生態池，發現小丑魚及海藻等生物。
- () 9. 探訪水域環境時，紀錄表中可以記錄自己的發現和疑問。
- () 10. 觀察完的小魚，應該放回原來的水域環境。
- () 11. 沉水性的水生植物，莖與葉一般較柔軟，可以適應水位高低及水流的變化。
- () 12. 海洋垃圾會危害海洋生物的生命，像海龜就常誤食像水母的塑膠袋而死亡。
- () 13. 為了保護自然生態，所以我們完全不能使用水資源，這樣才是真正的永續利用。
- () 14. 魚類呼吸的時候，會將口張開，讓水流入魚鰓，之後將口閉合，鰓蓋打開，讓水經過鰓流出來。
- () 15. 將布袋蓮膨大的葉柄切開，再放入水中擠壓，會看到許多氣泡冒出來，表示裡面儲存許多的空氣，可以幫助布袋蓮漂浮在水面。

二、選擇題(一題2分，共20分)

- () 1. 太陽在天空中的高度，在一天中哪個時間會最高？ ①上午6時 ②中午12時 ③下午6時 ④晚上12時。
- () 2. 測量旗桿高度角的時候，離旗桿越近，高度角會有何變化？ ①高度角越大 ②高度角越小 ③高度角不變 ④高度角忽大忽小。
- () 3. 以下何者是根據月亮運行變化所制定的曆法？ ①國曆 ②農曆 ③航海曆 ④萬年曆。
- () 4. 想查詢有關月亮的資料，我可以查詢哪一個網站？ ①臺北市政府教育局 ②公賣局 ③中央健保局 ④中央氣象局。
- () 5. 從「上弦月」到「下弦月」大約要經過幾天？ ①3天 ②7天 ③15天 ④30天。
- () 6. 魚身上的何種構造可以幫助其游動？ ①鰭 ②鰓 ③鱗片 ④口。
- () 7. 蓮葉柄內的中空管道具有何者功能？ ①可以傳遞蓮子 ②可以讓小魚躲藏其中 ③可以輸送空氣 ④讓葉柄可以承受撞擊不易變形。
- () 8. 我們可以用海水中提取哪一種資源？ ①油 ②糖 ③鹽 ④味精。
- () 9. 想要抓取生態池的小魚做觀察，我們可以使用何種物品？ ①垃圾夾 ②望遠鏡 ③圖鑑 ④撈網。
- () 10. 下面的紀錄是某一水域環境的觀察，請根據文字敘述判斷屬於下列何者？ ①生態池 ②水田 ③河流 ④海洋。

- 1. 水流速度快，水質乾淨沒有臭味。
 - 2. 水邊有大小不一的石頭，有些小螃蟹躲在石頭底下，比對了一下圖鑑，可能是拉氏清溪蟹。
 - 3. 水中有一些游速很快的苦花魚。
 - 4. 為什麼魚的身體都細細長長的？

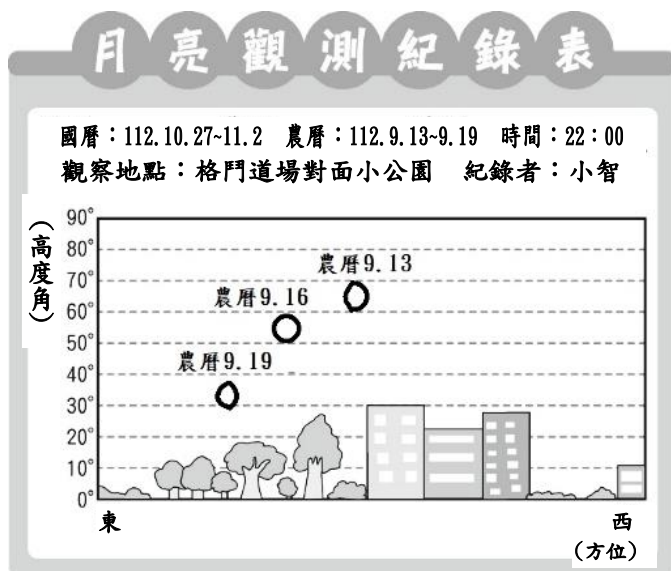
三、應用題(一題2分，共48分)

1. 下面是利用高度角觀測器測量遠近不同的物體，所得到的紀錄表，請回答下面的問題。

觀測物 高度角	近物 旗桿	遠物 遠山
原來位置	35°	32°
前進10公尺	47°	35°
相差高度角角度	12°	3°

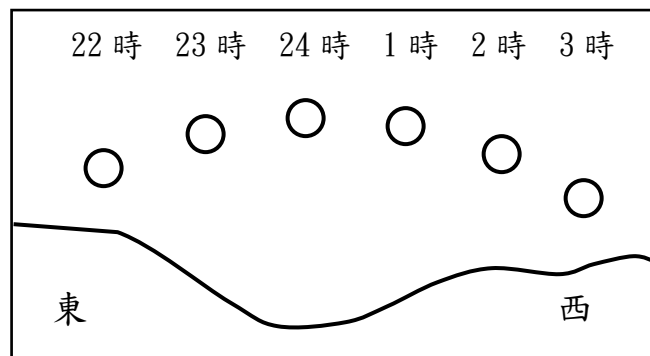
- () (1) 測量近物時，前進10公尺，高度角會有何改變？ ①變大 ②變小 ③不變。
- () (2) 測量遠物時，前進10公尺，高度角會有何改變？ ①變大 ②變小 ③不變。
- () (3) 比較近物和遠物的測量結果，前進10公尺再測量，哪一個相差的角度比較小？ ①近物 ②遠物 ③都一樣。
- () (4) 經由這個實驗，我們可以推測？ ①月相會一天一天改變 ②月亮會東升西落 ③同一地區，月亮高度角會相同。

2. 下面為每隔三天在相同位置，觀察月亮的紀錄表，你發現了什麼，請在括弧中打勾。



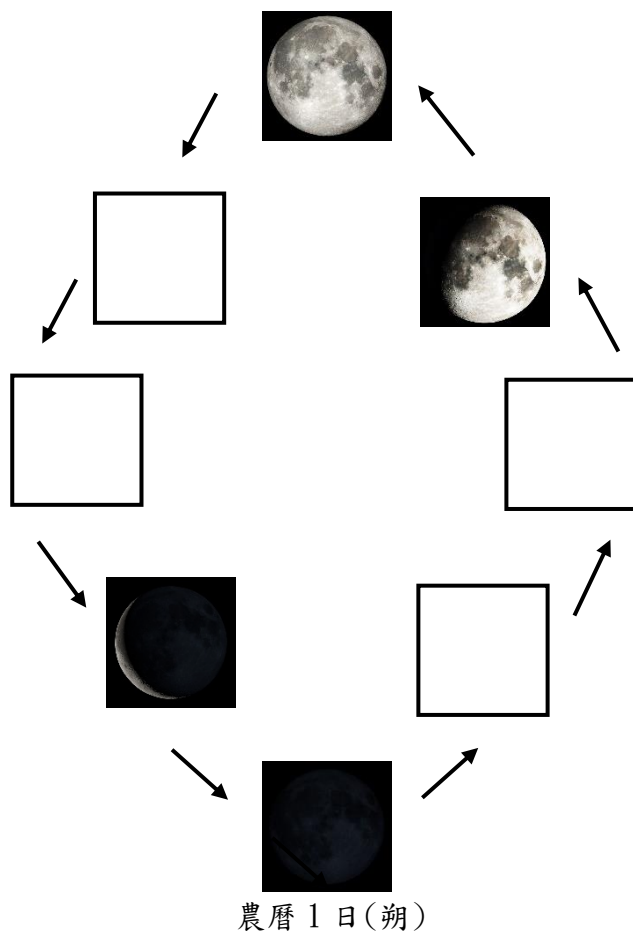
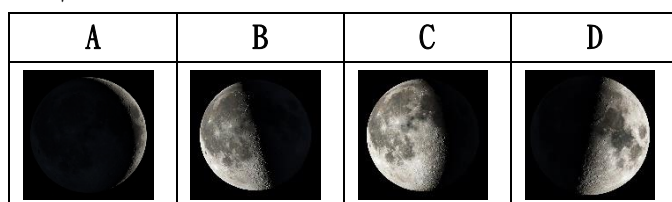
- () (1) 這三天的月相都相同。
- () (2) 月亮在天空的位置會改變。
- () (3) 農曆9月19日的月亮，高度角最高。
- () (4) 藉由此紀錄表可以得知，月亮在同一天會從東向西移動。

3. 下面是一天中月亮在天空中的位置，你發現了什麼，請在括弧中打勾。



- () (1) 同一天的月亮形狀都相同。
- () (2) 月亮高度角由大而小，再由小而大。
- () (3) 月亮在天空呈弧線移動。
- () (4) 月亮在同一天會從東向西移動。

4. 請完成正確的月相變化，將字母代號填入框中。



臺北市中正區河堤國民小學一一二學年度第一學期期中定期評量試題

科目：自然科

四年_____班 座號：_____ 姓名：_____

5. 水生植物依其生長方式可以分成四類，請將下面的代號填入正確的敘述中。

- | | |
|--------|--------|
| A. 漂浮性 | B. 挺水性 |
| C. 浮葉性 | D. 沉水性 |

- () (1) 整株生長在水中，身體柔軟能適應水流及水位變化。
- () (2) 會隨著水流到處移動，具有通氣組織幫助自己浮在水面上。
- () (3) 葉子會挺出水面，根部會生長在泥土中。
- () (4) 葉片平貼在水面上，柔軟的葉柄會隨水位伸展或彎曲，幫助葉子維持平貼在水面上。

6. 下面是水生動物呼吸及運動方式整理的表格，請將正確代號填入括弧中。

- | | |
|--------|--------|
| A. 紅娘華 | B. 蝦 |
| C. 蝌蚪 | D. 石田螺 |

填入代號	呼吸方式	運動方式
()	用鰓呼吸	利用腹足爬行
()	用鰓呼吸	利用胸足步行、腹足游泳
()	用鰓呼吸	尾巴 S 型擺動游泳
()	利用腹部末端呼吸管來呼吸	細長的中、後腳可游泳及爬行

四、簡答題(各 1 分，共 2 分)

臺灣四周環海，海洋資源豐富，其中魚類種類及數量更是相當豐富，但近年來隨著過度捕撈及汙染日益嚴重，導致魚群數量減少，請在下面提出你的解決方法及理由。

※本題錯字或注音不扣分

解決方案：

理由：

成績(分)	人數
100	
90-99	
80-89	
70-79	
60-69	
50-59	
不到 50	